GENE ONTOLOGY(OG) DAN KEGG PATHWAY TERHADAP CONTOH KASUS PENYAKIT KANKER PARU-PARU

Pendahuluan

Kanker paru merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di dunia. Penyakit ini ditandai oleh pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada jaringan paru yang dapat menyebar ke bagian tubuh lain (metastasis). Salah satu tipe yang paling umum adalah *Non-Small Cell Lung Cancer* (NSCLC) yang mencakup sekitar 85% dari seluruh kasus kanker paru. Faktor risiko utama penyakit ini adalah paparan asap rokok, baik pada perokok aktif maupun pasif. Paparan kronis terhadap komponen toksik dalam asap rokok dapat menyebabkan perubahan genetik dan epigenetik pada sel epitel paru yang akhirnya memicu proses karsinogenesis. Selain itu, faktor lingkungan dan genetik juga berperan dalam perkembangan penyakit ini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perubahan ekspresi gen pada jaringan paru normal dan jaringan kanker sangat penting untuk mengidentifikasi biomarker potensial serta target terapi baru dalam penanganan kanker paru.

Perkembangan teknologi transkriptomik memungkinkan analisis ekspresi gen secara global untuk memahami mekanisme molekuler yang mendasari berbagai penyakit, termasuk kanker. Analisis ekspresi gen melalui teknologi mikroarray atau RNA sequencing dapat mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara jaringan sehat dan jaringan penyakit. Dataset publik yang tersedia pada repositori Gene Expression Omnibus (GEO) milik NCBI memberikan sumber data yang sangat berharga untuk analisis bioinformatika, sehingga peneliti dapat memanfaatkan data yang sudah tersedia untuk mengkaji mekanisme molekuler suatu penyakit tanpa harus melakukan eksperimen dari awal. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui hasil analisis dasar bioinformatika pada dataset transkriptomik kanker paru melalui proses koleksi, komparasi, visualisasi, dan interpretasi data ekspresi gen menggunakan beberapa tools bioinformatika seperti GEO, GEO2R, dan R sehingga dapat diidentifikasi gen yang berperan dalam proses patogenesis kanker paru.

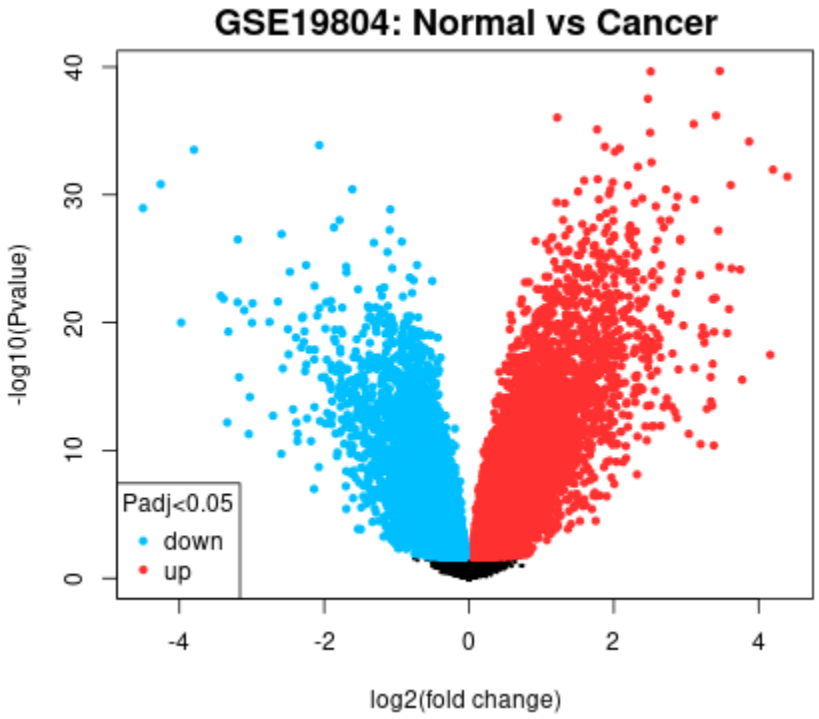
Metode

Bahan yang digunakan dalam praktikum bioinformatika ini adalah dataset GSE19804 yang berasal dari organisme Homo sapiens dan menggunakan platform GPL570 [HG-U133_Plus_2] *Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array*. Platform ini merupakan teknologi *microarray* yang memiliki cakupan genom manusia yang luas dengan lebih dari 47.000 *probe* untuk mendeteksi ekspresi ribuan gen secara simultan. Teknologi ini bekerja berdasarkan prinsip hibridisasi antara cDNA dari sampel biologis dengan *probe* oligonukleotida yang terikat pada chip *microarray*. Setiap *probe* dirancang secara spesifik untuk mendeteksi transkrip gen tertentu sehingga memungkinkan pengukuran ekspresi gen secara sensitif dan spesifik dalam berbagai kondisi biologis, termasuk pada kasus kanker paru. Data yang dihasilkan kemudian disimpan dalam repositori GEO NCBI dan dapat dianalisis menggunakan perangkat lunak

bioinformatika seperti R (Bioconductor) maupun GEO2R untuk mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara kelompok sampel.

Dataset GSE19804 berasal dari penelitian yang menganalisis profil ekspresi gen pada jaringan tumor paru tipe NSCLC dan jaringan paru normal yang berpasangan dari pasien yang sama. Penelitian ini dilakukan pada pasien *non-smoker* dengan *adenocarcinoma* paru, sehingga memberikan gambaran mengenai perubahan molekuler kanker paru yang tidak selalu dipengaruhi oleh kebiasaan merokok. Total dataset terdiri dari 120 sampel, yang meliputi 60 sampel jaringan tumor paru dan 60 sampel jaringan paru normal yang berpasangan dari pasien yang sama. Desain sampel berpasangan ini memungkinkan perbandingan yang lebih akurat antara kondisi normal dan kondisi kanker dalam individu yang sama sehingga variasi biologis antarindividu dapat diminimalkan. Analisis terhadap dataset ini dapat mengidentifikasi gen yang berperan dalam proses proliferasi sel, apoptosis, respon imun, dan jalur sinyal molekuler lain yang terkait dengan perkembangan kanker paru.

Hasil dan Interpretasi

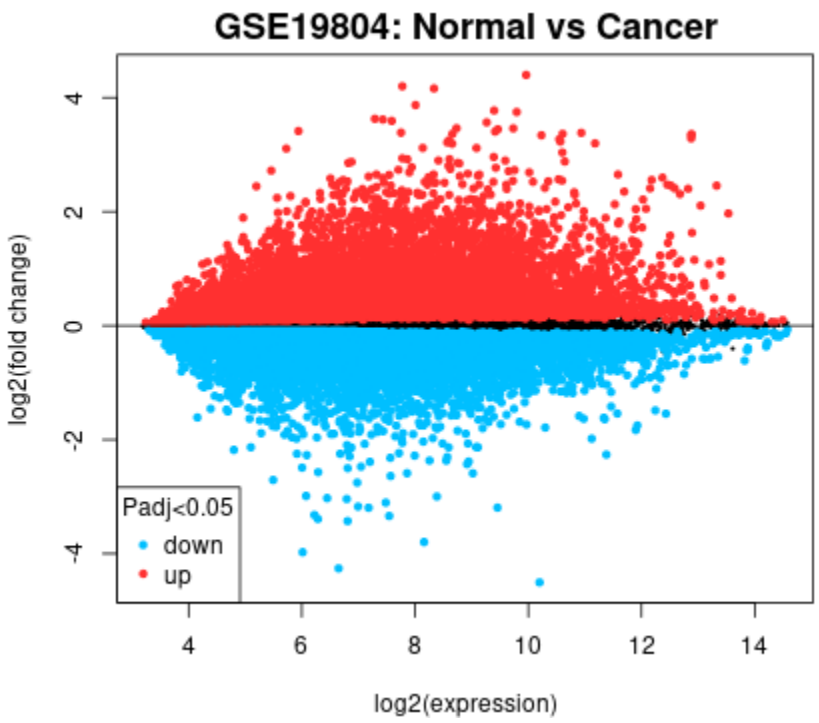


Gambar 1. Volcano plot

Volcano plot menunjukkan hubungan antara log2 *fold change* (perubahan ekspresi gen) pada sumbu X dan –log10(p-value) pada sumbu Y yang menggambarkan tingkat signifikansi statistik. Titik merah (*upregulated genes*) menunjukkan gen yang ekspresinya meningkat pada jaringan kanker dibanding jaringan normal. Titik biru (*downregulated genes*) menunjukkan gen yang ekspresinya menurun pada jaringan kanker. Titik yang semakin jauh dari tengah (|log2FC| besar)

menunjukkan perubahan ekspresi yang lebih besar. Titik yang semakin ke atas menunjukkan nilai p-*value* yang semakin signifikan.

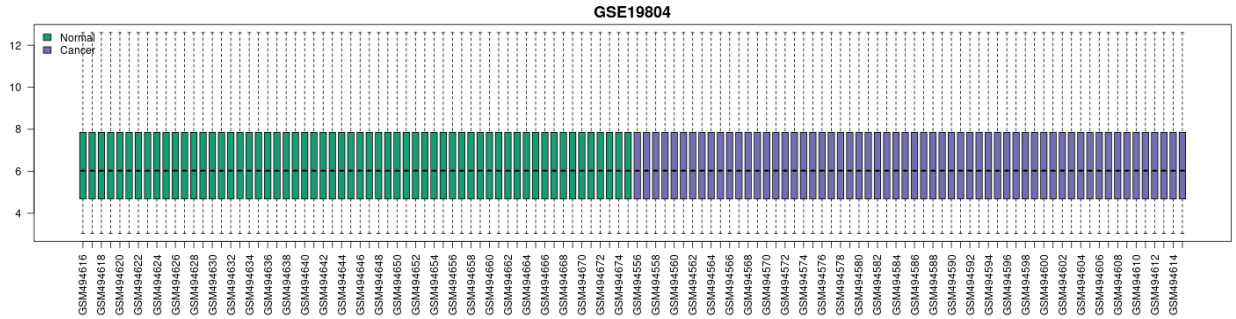
Pada plot ini terlihat banyak gen *upregulated* di sisi kanan dengan nilai signifikansi tinggi, dan banyak gen *downregulated* di sisi kiri. Hal ini menunjukkan adanya perubahan ekspresi gen yang signifikan antara jaringan paru normal dan kanker. Dengan demikian, dataset GSE19804 memiliki banyak *Differentially Expressed Genes* (DEGs) yang berpotensi terlibat dalam proses karsinogenesis paru.



Gambar 2. MA plot

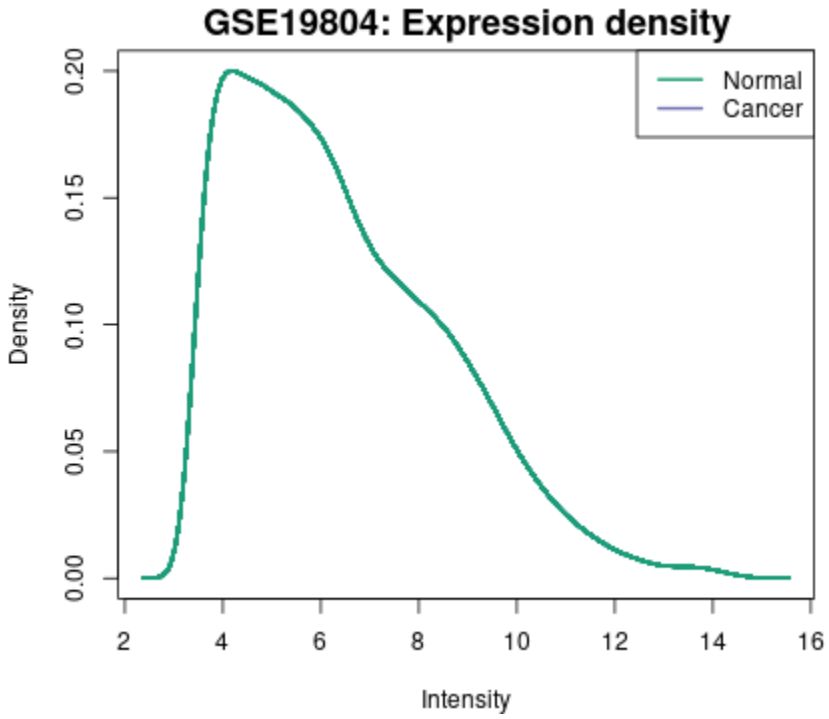
MA plot memperlihatkan hubungan antara rata-rata ekspresi gen (log2 *expression*) dan perubahan ekspresi (log2 *fold change*). Merah menandakan gen yang upregulated, biru menandakan gen yang *downregulated*, dan hitam menandakan gen yang tidak signifikan.

Dari grafik terlihat sebagian besar gen berada di sekitar log2FC = 0, artinya tidak mengalami perubahan signifikan. Gen signifikan tersebar di atas dan di bawah garis nol. Pada ekspresi sedang hingga tinggi, masih terdapat gen dengan perubahan ekspresi besar. Perubahan ekspresi gen tidak hanya terjadi pada gen dengan ekspresi rendah, tetapi juga pada gen dengan ekspresi sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan adanya regulasi gen yang luas pada jaringan kanker paru.



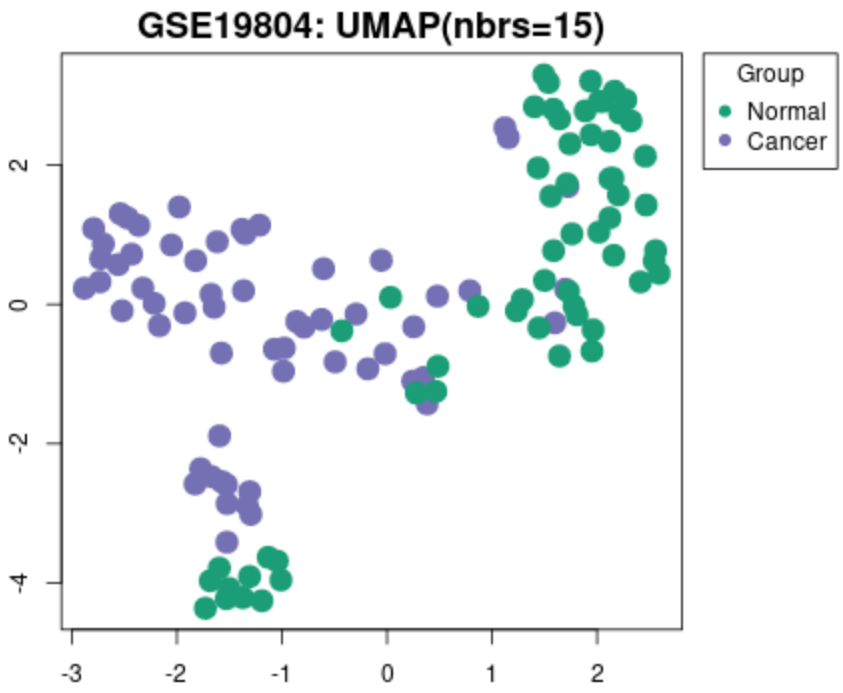
Gambar 3. *Boxplot*

Boxplot menunjukkan distribusi nilai ekspresi gen untuk setiap sampel dalam dataset GSE19804. Warna hijau menunjukkan jaringan normal, sementara ungu menunjukkan jaringan *cancer*. Dari grafik terlihat bahwa median setiap sampel berada pada rentang yang hampir sama (~6). Rentang distribusi data antar sampel relatif seragam. Tidak terlihat adanya outlier ekstrim antar sampel. Dengan demikian, data sudah ternormalisasi dengan baik. Variasi teknis antar sampel relatif kecil. Dataset layak digunakan untuk analisis diferensial ekspresi gen.



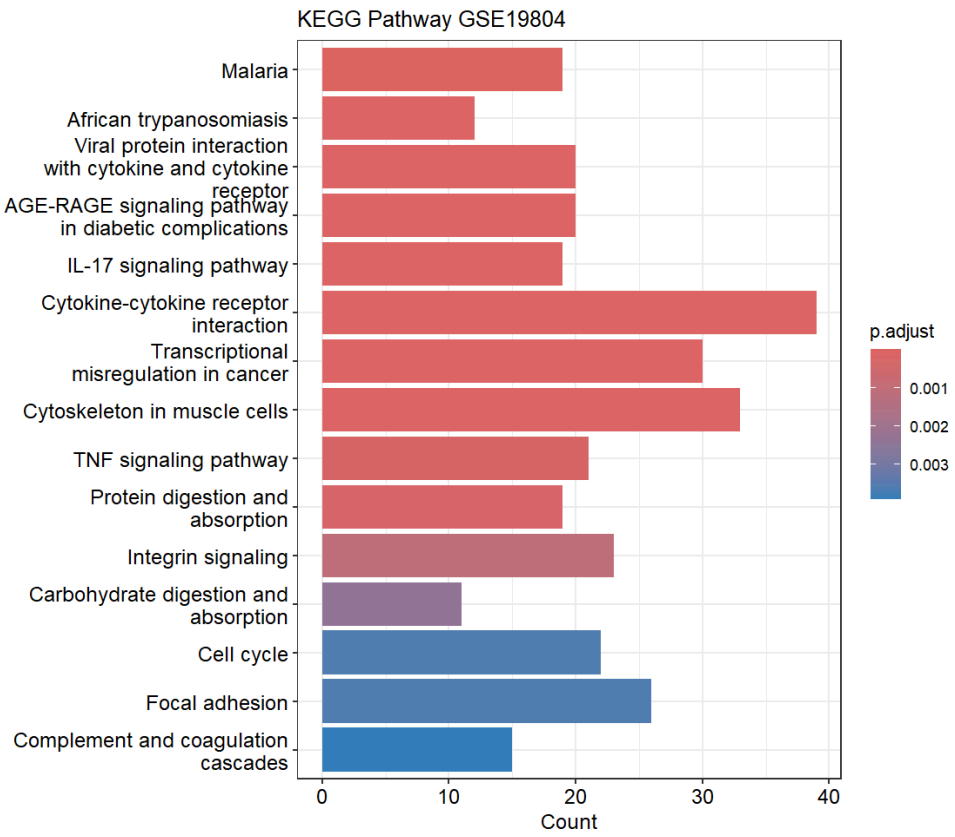
Gambar 4. *Density plot*

Density plot menggambarkan distribusi intensitas ekspresi gen pada seluruh sampel. Pada grafik terlihat bahwa kurva normal dan cancer hampir tumpang tindih. Puncak distribusi berada pada intensitas sekitar 4–6. Artinya, distribusi data antara kelompok normal dan kanker relatif konsisten. Tidak terdapat bias sistematis akibat proses eksperimen. Hal ini menunjukkan kualitas data yang baik setelah normalisasi.



Gambar 5. UMAP plot

Plot UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) digunakan untuk melihat "jarak" biologis antar sampel. Pemisahan yang tegas antara titik hijau dan ungu menunjukkan bahwa *signature* (ciri khas) ekspresi gen antara sel sehat dan kanker sangat kontras. Jika titik-titik tersebut bercampur, artinya perbedaan genetiknya tipis atau kualitas datanya rendah (banyak *noise*). Pada kelompok ungu (*Cancer*), terdapat beberapa titik yang membentuk kelompok kecil terpisah. Hal ini bisa mengindikasikan perbedaan stadium kanker (Stadium I vs IV) atau perbedaan subtipe histologis di dalam sampel pasien tersebut.



Gambar 6. Analisis KEGG Pathway

Grafik KEGG menunjukkan jalur biologis yang diperkaya (*enriched pathways*) berdasarkan gen yang berbeda ekspresinya.

Beberapa *pathway* penting yang muncul:

1. *Cytokine–cytokine receptor interaction* : Menunjukkan keterlibatan sistem imun dan komunikasi antar sel dalam perkembangan kanker.

2. *Transcriptional misregulation in cancer* : Menandakan adanya disregulasi faktor transkripsi yang mengontrol proliferasi dan diferensiasi sel.

3. *Cell cycle* : Perubahan pada jalur ini menunjukkan gangguan kontrol pembelahan sel, salah satu ciri utama kanker.

4. TNF *signaling pathway* : Terlibat dalam inflamasi, apoptosis, dan proliferasi sel tumor.

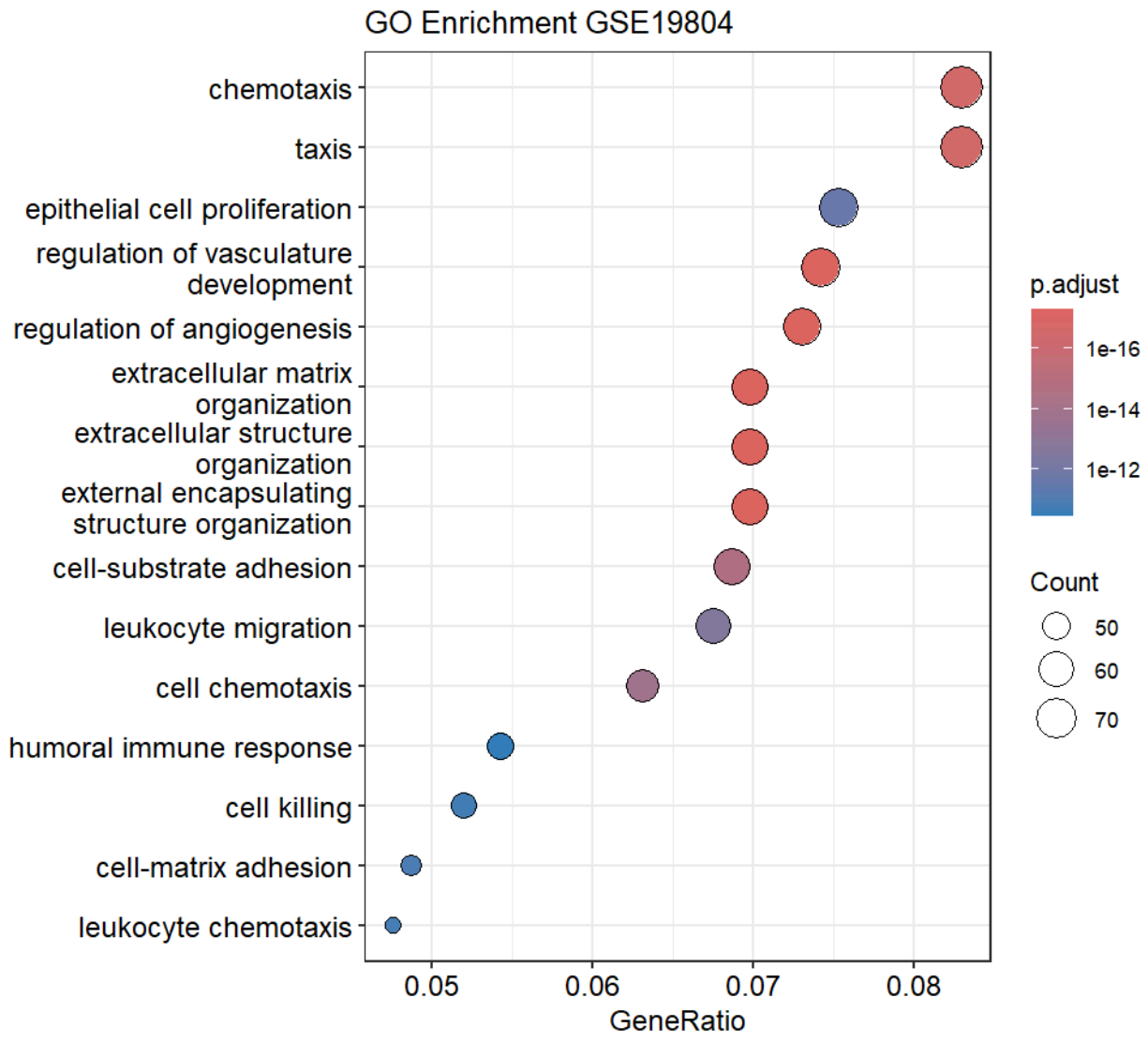
5. *Focal adhesion dan cytoskeleton regulation* : Pathway ini berkaitan dengan perlekatan sel dan metastasis kanker.

6. *Complement and coagulation cascades* : Menunjukkan keterlibatan respon imun dan inflamasi dalam *microenvironment* tumor.

Gen yang berbeda ekspresinya pada dataset GSE19804 terutama berkaitan dengan:

- regulasi siklus sel
- respon imun dan inflamasi
- komunikasi antar sel
- proses metastasis
- disregulasi transkripsi kanker

Hal ini mendukung bahwa perkembangan kanker paru melibatkan perubahan kompleks pada berbagai jalur molekuler penting.



Gambar 7. Analisis GO Enrichment

Plot dot tersebut menggambarkan proses biologis dominan yang sedang berlangsung pada populasi sel yang dianalisis. Hasil pengayaan istilah menunjukkan bahwa sel-sel tersebut mengaktifkan berbagai jalur molekuler yang berkaitan dengan kemampuan migrasi, remodeling jaringan, dan pembentukan vaskularisasi yang mendukung progresi tumor.

1. Kemotaksis dan Migrasi Sel

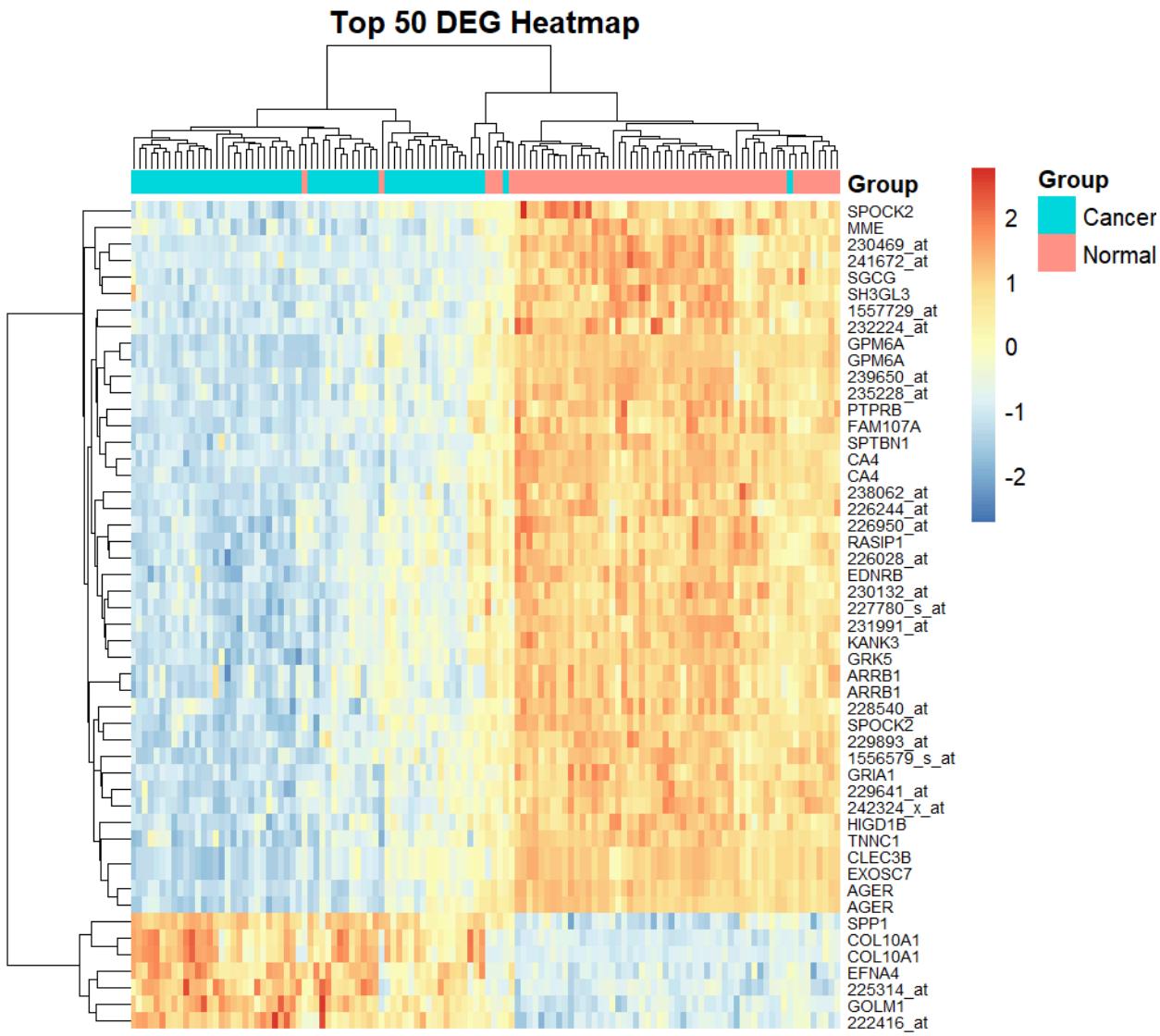
Istilah *chemotaxis* dan *leukocyte migration* muncul sebagai kategori dengan signifikansi tertinggi. Hal ini tidak mengindikasikan bahwa sel kanker mengalami diferensiasi menjadi sel imun, melainkan menunjukkan bahwa sel tumor memanfaatkan atau mengaktifkan jalur pensinyalan yang secara fisiologis digunakan oleh sel imun untuk bermigrasi. Aktivasi jalur ini memungkinkan sel kanker merespons gradien sinyal kimia di mikro-lingkungan tumor sehingga meningkatkan kemampuan motilitas sel dan memfasilitasi proses diseminasi serta metastasis dari tumor primer.

2. Remodeling Matriks Ekstraseluler

Signifikansi tinggi pada istilah extracellular matrix organization menunjukkan adanya perubahan aktif pada komponen matriks ekstraseluler (ECM). Sel kanker diketahui mengekspresikan berbagai enzim proteolitik, seperti *matrix metalloproteinases* (MMPs), yang berfungsi mendegradasi dan merestrukturisasi jaringan di sekitarnya. Proses ini menyebabkan perubahan arsitektur jaringan paru-paru menjadi lebih permisif terhadap invasi sel tumor, sehingga mempermudah penetrasi sel kanker ke jaringan sekitarnya.

3. Angiogenesis dan Regulasi Vaskulatur

Enrichment pada jalur regulation of angiogenesis mengindikasikan bahwa sel tumor secara aktif memodulasi pembentukan pembuluh darah baru. Tumor dengan ukuran lebih dari beberapa milimeter memerlukan suplai oksigen dan nutrisi tambahan, sehingga sel kanker mensekresikan faktor pro-angiogenik (misalnya VEGF) untuk merekrut dan menstimulasi pertumbuhan pembuluh darah baru menuju massa tumor. Proses ini tidak hanya mendukung pertumbuhan tumor tetapi juga meningkatkan potensi metastasis melalui akses yang lebih luas ke sistem sirkulasi.



Gambar 8. Heatmap

Analisis ekspresi gen pada sisi kanan heatmap mengidentifikasi sejumlah gen yang menunjukkan perubahan ekspresi signifikan antara jaringan normal dan jaringan kanker. Pola diferensial ekspresi ini mencerminkan perubahan molekuler yang berkaitan dengan progresivitas tumor, remodeling jaringan, serta adaptasi sel kanker terhadap mikro-lingkungan tumor.

1. Gen yang Mengalami *Down Regulation* pada Jaringan Kanker

Beberapa gen menunjukkan penurunan tingkat ekspresi (*downregulation*) pada kelompok kanker dibandingkan jaringan normal.

- AGER (*Advanced Glycosylation End-Product Specific Receptor*)

Gen ini secara fisiologis terekspresi tinggi pada epitel alveolar paru dan berperan dalam menjaga homeostasis jaringan serta integritas struktur paru. Penurunan ekspresi AGER merupakan salah satu ciri molekuler yang sering dilaporkan pada berbagai jenis kanker paru-paru dan dikaitkan dengan hilangnya fungsi diferensiasi sel epitel paru.

- CA4 (C*arbonic Anhydrase* IV)

  Gen ini mengkode enzim yang terlibat dalam regulasi keseimbangan asam–basa serta pertukaran gas di lingkungan alveolus. Penurunan ekspresi CA4 dapat mengindikasikan gangguan fungsi fisiologis jaringan paru serta perubahan metabolik yang sering terjadi pada sel kanker.

2. Gen yang Mengalami *Upregulation* pada Jaringan Kanker

Sebaliknya, beberapa gen menunjukkan peningkatan ekspresi (*upregulation*) pada kelompok kanker, yang berpotensi berkontribusi terhadap perkembangan dan agresivitas tumor.

- SPP1 (*Secreted Phosphoprotein* 1 / *Osteopontin*)

  Ekspresi SPP1 yang meningkat secara signifikan pada jaringan kanker menunjukkan peranannya sebagai mediator penting dalam progresi tumor. Osteopontin merupakan sitokin multifungsi yang dapat meningkatkan proliferasi sel, meningkatkan kelangsungan hidup sel, serta memfasilitasi invasi dan metastasis tumor. Ekspresi SPP1 yang tinggi juga sering dikaitkan dengan prognosis klinis yang lebih buruk pada pasien kanker.

- COL10A1 dan COL11A1

  Kedua gen ini mengkode komponen kolagen yang merupakan bagian dari matriks ekstraseluler. Peningkatan ekspresi gen-gen kolagen tersebut mencerminkan adanya aktivitas fibroblas terkait kanker (*cancer-associated fibroblasts* / CAFs) yang intens di *microenvironment* tumor. Aktivitas ini berkontribusi pada remodeling matriks ekstraseluler yang menciptakan kondisi yang lebih mendukung invasi dan penyebaran sel kanker.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis bioinformatika terhadap dataset transkriptomik GSE19804, ditemukan adanya perbedaan ekspresi gen yang signifikan antara jaringan paru normal dan jaringan kanker paru tipe NSCLC. Visualisasi data melalui volcano plot, MA plot, serta analisis distribusi seperti boxplot dan density plot menunjukkan kualitas data yang baik serta keberadaan sejumlah besar differentially expressed genes (DEGs). Analisis fungsional menggunakan KEGG dan Gene Ontology mengindikasikan bahwa gen-gen yang berbeda ekspresinya terlibat dalam berbagai jalur biologis penting yang berkaitan dengan patogenesis kanker paru, termasuk regulasi siklus sel, respon imun dan inflamasi, komunikasi antar sel, remodeling matriks

ekstraseluler, migrasi sel, serta angiogenesis. Selain itu, analisis heatmap menunjukkan beberapa gen kunci dengan perubahan ekspresi mencolok, seperti penurunan ekspresi AGER dan CA4 serta peningkatan ekspresi SPP1, COL10A1, dan COL11A1, yang berperan dalam progresi tumor, perubahan mikro-lingkungan jaringan, dan potensi metastasis. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa perkembangan kanker paru melibatkan perubahan kompleks pada regulasi ekspresi gen dan jalur molekuler, sehingga gen-gen yang teridentifikasi berpotensi menjadi biomarker maupun target terapi dalam penelitian dan pengembangan terapi kanker paru di masa depan.

References

Barrett, T., Wilhite, S. E., Ledoux, P., Evangelista, C., Kim, I. F., Tomashevsky, M., ... Soboleva, A. (2013). NCBI GEO: Archive for functional genomics data sets—Update. *Nucleic Acids Research, 41*(D1), D991–D995. https://doi.org/10.1093/nar/gks1193.

Chang, J. T., Lee, Y. M., & Huang, R. S. (2011). The role of AGER in lung cancer progression and prognosis. *Journal of Thoracic Oncology, 6*(2), 314–321.

Kalluri, R. (2016). The biology and function of fibroblasts in cancer. *Nature Reviews Cancer, 16*(9), 582–598. https://doi.org/10.1038/nrc.2016.73.

Siegel, R. L., Miller, K. D., Wagle, N. S., & Jemal, A. (2023). Cancer statistics, 2023. *CA: A Cancer Journal for Clinicians, 73*(1), 17–48. https://doi.org/10.3322/caac.21763

Subramanian, A., Tamayo, P., Mootha, V. K., Mukherjee, S., Ebert, B. L., Gillette, M. A., ... Mesirov, J. P. (2005). Gene set enrichment analysis: A knowledge-based approach for interpreting genome-wide expression profiles. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 102*(43), 15545–15550. https://doi.org/10.1073/pnas.0506580102